

Parcial de Métodos Numéricos Avanzados Tema VIII

Apellido y Nombre:.....

Legajo ITBA:.....

1		2		3		Calificación

1) Sea $A = \begin{pmatrix} k & 0 & 0 \\ 2 & -2 & -1 \\ -2 & 5 & 4 \end{pmatrix}$

a) Hallar $k \in \mathbb{R}$ para que $(0, -1, 1)$ sea autovector de A

b) Para los valores hallados en a) decida si A es diagonalizable en $\mathbb{R}$

2) Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

a) Hallar una factorización QR

b) Hallar una factorización PLU

3) Dada la función $f(t) = |\sin(t)|$

a) Hallar la serie trigonométrica de Fourier.

b) Indicar a que converge la serie de $f'(t)$ en $t = \pi$